

研发管理百问百答

配置	2
加密	2
立项	3
需求	4
策划	4
设计	5
开发	5
发布	6
中试	7
试用	8
结项	9
封闭开发	9
评审	10
审计	11
其他	12

配置

1、公司使用的配置管理工具有哪些？

SVN、VSS、（GIT、GITLAB 管控软件方向使用）

2、几个配置工具间使用区别是什么？

SVN 主要存放 5.0 平台开发资料，目前新项目建库基本以 SVN 为主；

VSS 主要存放 3.0 平台开发内容以及老的研发项目产品维护使用；

GIT、GITLAB 仅管控软件方向做代码管控；

3、配置管理工具安装登录地址？

[\\10.88.10.2\it 办公类\13 技术中心](#)

4、配置管理工具 VSS/SVN 使用指导文档？

[\\10.88.10.2\it 办公类\13 技术中心\SVN](#)

[\\10.88.10.2\it 办公类\13 技术中心\VSS](#)

5、SVN 登录地址？

<https://10.88.1.14/svn/>

6、SVN 账号开通、删除？

组织级配置管理员；

加密

7、加密账号如何开通？

研发部门员工加密账号在人事部发新员工入职邮件时开通（由企业微信—网络运维组统一开通）；

非研发部门员工提交“ERP-加密客户端申请”。

8、加密账号如何删除？

个人无权限删除，由网络运维组删除

9、加密程序安装地址？

[\\10.88.10.2\it 办公类\12 加密软件](#)

加密由使用人个人安装；

10、加密初始密码？

Admin@123

11、解密资料如何申请？

选择文件右击—透明加密—解密申请，选择对应部门经理，填写解密理由后，提交解密。

12、解密流程如何申请审批？

秘密级以及普通级资料申请解密都为 2 级审批，第一级审批为部门经理，第二级审批为 QA；

13、加密延长如何申请？

ERP-加密策略延长；

14、解密申请如何终止？

已提交解密流程，无法终止。

15、解密申请如何删除？

已提交解密流程无法删除；

16、机密级资料如何申请解密？

机密级资料审批选择祖总/沈总；

17、机密级资料包含哪些资料？

需求、设计文档、源代码、烧录、三维图纸、三维模型等；

18、如部门经理不在，资料解密如何申请？

可以选择在解密列表中的其他人员审批；

19、加密软件卸载：

\\10.88.10.2\it 办公类\12 加密软件\亿赛通客户端卸载工具

研发人员运行卸载工具，将随机生成码发给加密管理员，加密管理员提供卸载校验码。研发人员输入校验码后，重启电脑，加密卸载完成。

注意：加密卸载申请需要向加密管理员说明卸载原因。

立项

20、如果项目计划立项，项目建议书内容由谁汇报？

针对计划立项的项目（维护项目除外），由项目建议提出方的产品经理在产品规划群汇报；

21、产品成本包含哪些部分？

产品成本分为自产产品成本和 OEM 物资成本；

自产产品成本由材料成本、制造成本与研发费用三部分构成；研发费用指与产品直接相关的开发费用和维护费用（定制开发费除外）。

22、项目建议书评审人员包括哪些？

包括提出人、相关的市场、营销和研发产品经理、开发和销售人员、分管 VP 和集团董事长；

23、项目如何完成立项？

产品经理先在产品规划群汇报，如需组织评审，由研发管理部组织评审，无异议后在 ERP 中提交项目建议书，再提交项目立项申请，流程结束后，完成立项；

24、立项完成标志？

ERP 公告；

25、委托项目如何立项？

跨业务单元/部门的开发工作可以采用委托开发，委托方的研发项目开发不需要进行立项评审，只要双方总监协商一致，就可以执行相关委托流程。如有异议或委托金额 20 万及以上，需双方分管 VP 均同意后才能执行相关委托流程。委托开发的跟随销售合同进行的定制化开发工作，进入项目成本；

26、项目建议书中人力成本如何估算？

初步规划各角色所需工作量，带入年度研发计划表得出；或规划初步计划，估算各项目角色所需人月，交由 QA 计算；

27、知识产权检索沟通人？知识产权检索频次及节点；

陆群；3 次，立项前，设计结束开发前，结项前

28、项目难度系数范围？

由分管领导最终决定，范围 0.7-2.0；

29、项目如何暂停、终止？

ERP--项目暂停/终止申请；

30、项目如何申请重启？

ERP--项目重启申请；

需求

31、研发项目需求周期？

立项申请中规划项目需求周期计划，并按此计划执行；

32、需求文档评审主要参与人员？

项目需求方、项目组主要成员、测试人员；

33、需求阶段主要输出文档？

《用户需求规格说明书》《产品需求规格说明书》《设计需求规格说明书》《评审履历》；

策划

34、项目基准计划、WBS 整理负责人？

项目经理；

35、项目策划阶段一般周期？

一般周期为 7 个工作日；

36、项目策划工作量，1 人月等于多少人时？

1 人月=174 人时；

37、WBS 编制基本原则？

分解的工期一般控制在 2 周之内，方便跟踪，结算；应不断更新；

38、ERP 基准计划上传地址？SVN 归档地址？

ERP--研发管理--项目管理--进度管理--项目基准计划；

硬件：006 管理文档文件夹；软件：020 项目计划；

39、基准计划评审主要参与人员？

项目组全员；

40、基准计划中人力成本如何核算？

由 QA 根据基准计划中规划各人员工作量，核算人力成本；

41、基准计划变更？

研发阶段的基准计划变更，需到甲级群汇报汇报申请后，再执行基准计划变更；

试用阶段的工期变更，需到项目群汇报变更情况；

设计

42、项目设计阶段文档编制主要注意点？

关注该开发项目的关键指标是否为综合成本最优、差异化性能是否能实现。

43、设计文档评审主要参与人员？

项目组主要人员、技术专家等；

开发

44、硬件项目开发阶段主要包含产物？

原理图、PCB、光绘、源代码、烧录、图纸、面膜、评审履历等；

45、软件项目开发阶段一般包含产物？

源代码、安装包、用户手册、版本升级记录、评审履历等；

46、PCB 如何外发加工申请？

ERP--PCB 加工申请；

47、样机如何申请加工焊接？

ERP--样机加工申请

48、提交系统测试前提？

单元测试、集成测试已完成、系统测试方案已评审、测试平台已搭建、测试版本

上传配置库并附带相应的版本升级记录；
技术研究院额外要求：开发人员转测自检表、软件编译结果告警清零；
管控软件额外要求：EmpoworX 微服务界面规范检查单；

49、产品/项目测试申请？

ERP-产品测试申请（管控软件：ERP-测试申请）

附件提交研发项目需提交单元、集成测试报告、开发人员转测自检单等资料；

50、开发人员转测自检及警告清零确认？

各研发人员根据负责的软硬件开发工作进行各模块功能项自检，描述自检验证结果，项目经理做最终汇总确认；除验证正常场景外，还需进行异常场景验证。软件编译原则上警告需全部清 0，明确剩余告警条数，对于第三方库等原因导致的编译警告未清 0 的情况，由 8 级及以上人员评估，确认警告可接受，备注确认人名字，审核日期。

51、首轮后附件上传要求？

提测新功能时必须上传对应单元、集成测试报告；若仅修改 BUG，无新增功能，只需上传开发人员转测自检单

52、最后一轮附件上传要求？

在最后一轮测试附件中上传评审后的测试报告及问题跟踪表；

53、型式试验主要测试内容？

快速瞬变脉冲群 (Electrical Fast Transient/Burst, EFT/B)、静电放电 (ElectroStatic Discharge, ESD)、电压跌落测试 (DIP)、浪涌测试 (Surge)、振动测试、冲击测试、跌落测试、高温、低温、温度变化、交变湿热、盐雾实验、绝缘耐压等；

54、系统测试阶段主要文档产物？

系统测试方案、系统测试报告、型式试验报告、测试问题跟踪报告（问题登记在禅道，可禅道导出问题记录作为问题跟踪表）；

55、验收测试？

系统测试完成后，对测试结果进行抽检，作为测试结果合格判定，研发阶段由系统测试部主导和安排相关工作，试用阶段由产品经理主导安排。

发布

56、硬件项目发布主要包含资料？

原理图、PCB、光绘、源代码、烧录、图纸、面膜、版本升级记录、作业指导书、发布说明、工程文件；

57、软件产品发布主要包含资料？

源代码、安装包、用户手册、版本升级记录、发布说明；

58、产品数据主要包含哪几个等级？

普通级、秘密级、机密级、绝密级；

59、绝密资料如何定义？

指最重要的核心保密资料，一般由集团公司领导定义；

60、机密级资料如何定义？

指重要的核心保密资料，一般为开发核心资料；

61、机密级资料包含哪些内容？

原理图、源代码、三维图纸、烧录程序、需求资料、设计资料、三维模型；

62、秘密级资料如何定义？

一般保密资料，一般为工艺生产验证辅助过程资料；

63、秘密级资料包含哪些内容？

BOM、工艺文件、gerber 文件、作业指导书、测试记录、技术类评审纪要；

64、普通级资料如何定义？

指常规保密资料，一般为管理过程资料；

65、普通级资料包含哪些内容？

基准计划、管理类会议纪要；

66、项目发布评审会议，主要参与人员？

项目组员

67、有试用项目发布资料文档？

有试用项目发布分为 2 个阶段，试用前的发布为“发布试用”、试用结束后的发布为“正式发布”；

发布试用阶段的发布资料有项目发布资料以及《XXX 项目发布总结报告》、《XXX 项目评估表》、《员工绩效考评表》

正式发布阶段的发布资料为上述项目发布资料的更新；

中试

68、中试如何申请？

ERP—中试申请

69、中试申请前提？

硬件测试没有问题后即可申请项目中试。

70、中试数量？

单一产品的中试申请数量应不低于 5 件且不高于 30 件。

71、中试范围？

新设计的机械加工件若需要自加工，也要作为独立产品提交中试申请（对应中试申请中的零件）

72、一般来说中试生产周期大概多久？

试发布后，单板三周完成，整机四周完成；

73、中试负责部门？

技术研究院、驱动公司的产品中试以及智能装备中心的 PCBA 中试由产品工程部主导进行；

智能装备中心的整机中试由该中心自行主导实施；

74、中试过程问题处理负责部门？

产品工程部；执行机构整机问题处理由执行机构负责；

75、中试主要输出产物？

中试节点计划、中试问题跟踪表、中试评价表、中试总结报告

76、中试过程中若需对研发、生产、工艺资料等进行变更，有哪些形式？

偏差和设计变更申请；

试用

77、试用项目规划时机？

在项目立项和项目策划阶段进行；

78、试用项目如何策划：

立项阶段：

由研发产品经理主导，与营销产品经理共同商议，研发分管方向领导进行评审，确定拟立项的产品是否需进行产品试用，如确定试用，须规划产品试用验收目标、试用周期、试用的具体现场等。

策划阶段：

项目经理需要在《项目基准计划》中规划项目发布阶段后产品试用周期的工作计划，营销产品经理参与对产品试用阶段安排的讨论，明确产品试用验收目标、试用周期、预计投入工作量和成本、试用项目以及负责人、试用周期问题处理人员等；

79、试用申请填写地址：

ERP-产品试用申请

80、试用阶段问题记录文档？

可采用《XX 项目试用阶段问题跟踪表》或者登记在禅道项目中选择试用阶段的方式记录；

81、试用可否提前进行？

可以，原则上项目发布后进行试用，如遇特殊情况，可提前沟通；

82、试用申请中试用周期是否需要按照基准计划？

默认试用周期开始时间为试用发布后第二天，试用周期可依据实际情况规划，不一定按照基准计划；

83、试用中增加试用现场？

可在项目群中沟通汇报后，试用申请项目经理节点可调整；

84、试用项目阶段汇报？

项目经理按月在产品试用群中汇报试用进展、以及研发产品经理每季度在产品规划群汇报产品试用情况；

结项

85、结项阶段主要输出产物有哪些？

结项总结报告、项目评估表、员工绩效考评表、结项申请；

86、结项项目年度平均分？

研发项目年度平均分每年不同。当年项目平均分由研发管理部在下一年 1 月份核算和通知。

87、项目结项加分项？

财富库资料整理；

88、公司财富库地址？

<https://10.88.1.14/svn/财富库>

89、什么时候提交“员工绩效考评表”？

ERP“项目结项申请”流程结束后，发起“研发项目绩效登记”，除跨年项目外，其余项目结项日期、项目得分、绩效系数等数据均为自动带出。项目经理只需填写“研发项目个人等级”及选择“项目计算年度”；

研发项目个人实际工时数据统计源——“工作日志-研发工作日志统计-研发项目日志统计”，数据不正确的，流程至 QA 处，QA 可手动更改；

有试用的项目在项目结项阶段要给所有人员进行绩效评价，可以对原研发阶段人员的绩效等级进行修正，作为项目人员在此项目上的最终的绩效等级

封闭开发

90、封闭开发如何申请？

ERP-封闭开发申请

91、封闭开发难度系数如何确定？

由分管领导根据封闭开发目标进行评估；

92、封闭开发难度系数范围？

1.0~1.5

93、封闭开发周期大概多久？

最长不得超过 4 周；技术研究院封闭开发周期不得低于两周；

94、封闭开发加班日志如何统计？

根据晚上和周末加班日志填写时间累积；

95、半封闭开发加班时间要求？

周一、周二、周三、周四晚加班，晚加班原则上要求加班时间不少于 3 小时，周六按正常加班时间（7 小时）加班，周五、周六晚不加班，周日正常休息。

96、封闭开发绩效系数范围？

具体按照封闭开发目标完成情况进行评估；

例如封闭开发结束完成，如期完成封闭开发目标，绩效系数=难度系数；如封闭开发结束，封闭开发目标只完成 90%，绩效系数=难度系数*90%；

97、封闭开发奖金如何申请？

部门经理在 ERP 上填写封闭开发奖金申请

98、封闭开发奖金何时发放？

封闭开发奖金次月发放；

评审

99、项目资料评审准备以及正式评审基本过程？

预约会议室并提交 ERP 评审登记；

收集预审意见并检查预审是否达到要求（技术类评审参会人预审期间至少提 2 个问题）；

主持人主持会议，控制会议进程；

大概介绍评审对象；

若针对某一问题的讨论超过十分钟仍不能确定结果，则作为一个问题记录下来，并进入下一议题，单独组织讨论会；

逐条记录会议中提出的问题及讨论结果；

会议结束前，进行会议决议宣读。

ERP 评审问题登记及时记录正式评审问题。

100、评审结论一般有哪几种？

通过、有条件通过、不通过；

101、评审类型分类？

管理类、技术类、决策类；

102、管理类评审包含？

立项评审、项目计划评审、里程碑评审、结项评审；

103、技术类评审包含？

需求评审、概要设计评审、详细设计评审、代码走查、测试用例评审、试生产发布评审、正式发布评审等

104、评审积分如何计算？

关键问题 3 分，一般问题 1 分，建议问题 0.5 分；

105、评审积分如何查询？

ERP--人员评审积分查询

106、会议通知模板？

会议议题：XXX 项目基准计划、WBS 评审会议

会议时间：

会议地点：

预计会议时间：

主持人：张三

记录人：李四

评审负责人：王总

参会人员：王五（核心）、赵六（核心）、钱七（核心）

项目组员：张一、李二、王三

可选参会人员：赵四，钱五

特邀评审专家：李 XXX（硬件），王 XXX（软件），赵 XXX（结构）

107、预审情况汇报？

评审会议 2 小时前，会议组织者在项目群汇报预审情况；

例：PCB 评审会议预审情况汇报

评审人员：张三、王五(核心)、李四(核心)；

预审意见不足人员：张三、李四(核心)

预审结论：

a. 预审达标，评审会议正常开展

b. 预审意见不足人员不参会，评审会议正常开展

c. 李四(核心)未提意见，本次评审会议推迟开展

D. 王五(核心) 无法参会已提预审意见，分管领导已决策评审会议正常开展

附评审流程问题截图。

审计

108、审计人员选择？

项目高级项目经理、第三方或者邀请相关方向专家；

109、审计过程输出文档包含哪些？

审计报告，审计记录

110、如何审计？

邀请相关方向专家对研发资料的准确性、有效性进行审计，输出审计记录，其中PCB 和烧录文件需要工艺人员审计；

根据《审计记录》修订资料，在各关键节点输出《审计报告》；

其他

111、如何填写项目日志；

ERP--工作日志填写

112、如何申请任务单；

ERP--任务单管理--任务单发放/任务单申请

113、研发项目引用模板地址；

ERP--文档管理--体系制度发布--体系制度查询--模板表单

114、研发项目阶段日志如何查询？

ERP--研发项目各阶段日志统计

115、研发项目日志如何查询？

ERP--研发项目日志统计

116、研发仪器到预计归还时间但不满一年的续借操作是？

仪器拍照上传附件，流程更改预计归还时间后保存不提交。

117、到预计归还时间且已满一年的续借操作是？

原流程提交归还后，重新提单借用。

118、会议室电脑开机密码？

Admin@123